2 Элементарная теория чисел

В этой главе мы в основном работаем с множеством целых чисел $\mathbb{Z}$.

2.1 Делимость целых чисел

Определение. Пусть x, y — целые числа. Говорят, что x **делит** y (или, что y **делится на** x) если существует такое целое число k, что $y = xk$. Обозначение: $x \mid y$ или $y \vdots x$.

Предложение 2.1. *Для любых целых x, y, z выполнено:*

1. $x \mid x$, $1 \mid x$, $(-x) \mid x$, $(-1) \mid x$;
2. *если* $x \mid y$ *и* $y \mid z$, *то* $x \mid z$ *(отношение делимости транзитивно);*
3. *если* $x \mid y$ *и* $x \mid z$, *то* $x \mid y + z$;
4. *если* $x \mid y$, *то* $x \mid yz$;
5. *если* $z \neq 0$, *то* $xz \mid yz$ *равносильно* $x \mid y$;
6. $x \mid 0$; *если* $0 \mid x$, *то* $x = 0$.

Доказательство. 1. $x = x \cdot 1 = 1 \cdot x = (-x) \cdot (-1) = (-1) \cdot (-x)$.

2. Если $y = xk$, $z = yl$, то $z = (xk)l = x(kl)$.
3. Если $y = xk$, $z = xl$, то $y + z = x(k + l)$.
4. Если $y = xk$, поэтому $yz = (xk)z = x(kz)$.
5. Если $y = xk$, то $yz = xzk$; обратно, если $yz = xzk$, то $(y - xk)z = 0$. Из $z \neq 0$ теперь следует, что $y - xk = 0$, то есть, $y = xk$.
6. $0 = x \cdot 0$; если $x = 0 \cdot k$, то $x = 0$.

□

Определение. Если $x \mid y$ и $y \mid x$, говорят, что числа x и y **ассоциированы**.

Замечание. Заметим, что это означает, что $y = xk$ и $x = yl$, откуда $x = xkl$. Если $x = 0$, то и $y = 0$; иначе $1 = kl$, поэтому либо $k = l = 1$, либо $k = l = -1$. Стало быть, целые x и y ассоциированы тогда и только тогда, когда $y = \pm x$.

Теорема 2.2 (О делении с остатком)**.** *Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Тогда существуют единственные целые числа q (неполное частное) и r (остаток) такие, что $a = bq + r$ и $0 \leq r \leq |b| - 1$.*

Доказательство. Предположим сначала, что $b > 0$ и $a \geq 0$. Утверждение доказываем индукцией по a. База: $a < b$. В этом случае $a = b \cdot 0 + a$ и $0 \leq a \leq b - 1$. Переход: пусть теперь $a \geq b$; посмотрим на число $a - b$, снова $a - b \geq 0$ и $a - b < a$, поэтому по предположению индукции найдутся q', r' такие, что $a - b = bq' + r'$ и $0 \leq r' \leq b - 1$. Но тогда $a = b(q' + 1) + r'$.

Пусть теперь $a < 0, b > 0$; тогда $-a \geq 0$ и, по доказанному, найдутся q', r' такие, что $-a = bq' + r'$, $0 \leq r' \leq b - 1$. Из этого получаем, что $a = -bq' - r'$. Если $r' = 0$, то $a = b(-q') + 0$, и все доказано. Если же $1 \leq r' \leq b - 1$, то $a = b(-q') - b + b - r' = b(-q' - 1) + (b - r')$. Заметим, что $-b + 1 \leq -r' \leq -1$, поэтому $1 \leq b - r' \leq b - 1$, и все доказано.

Наконец, предположим, что $b < 0$; тогда $-b > 0$ и можно найти q', r' такие, что $a = (-b)q' + r'$ и $0 \leq r' \leq -b - 1$. Но тогда $a = b(-q') + r'$ и $0 \leq r' \leq |b| - 1$, что и требовалось.

Осталось доказать единственность. Пусть $a = bq + r = bq' + r'$; тогда $b(q - q') = (r' - r)$. Если $q = q'$, то и $r = r'$. Если же $q \neq q'$, то $|b| \cdot |q - q'| = |r - r'|$ и левая часть $\geq |b|$. С другой стороны, $0 \leq r, r' \leq |b| - 1$, поэтому правая часть не превосходит $|b| - 1$, противоречие. □

2.2 Наибольший общий делитель и алгоритм Евклида

Определение. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Целое число d называется **наибольшим общим делителем** (**НОД**) чисел a и b, если

- d — общий делитель a и b, т.е. $d \mid a$ и $d \mid b$;
- если d' — общий делитель a и b, то $d' \mid d$.

Обозначение: $d = \gcd(a, b)$.

Заметим, что НОД двух целых чисел (если он существует) единственен с точностью до ассоциированности. А именно, если d и d' — два наибольших общих делителя чисел a и b, то из определения следует, что $d \mid d'$ и $d' \mid d$, откуда следует, что $d = \pm d'$. Поэтому важно понимать, что выражение $\gcd(a, b)$ не является однозначно определённым целым числом, а лишь обозначает *какой-нибудь* из наибольших общих делителей чисел a и b. Например, если $\gcd(a, b) = d$, то и $\gcd(a, b) = -d$.

Легко видеть, что $\gcd(0, a) = a$; в частности, $\gcd(0, 0) = 0$.

Предложение 2.3. *Наибольший общий делитель двух целых чисел a, b существует и представляется в виде $d = au_0 + bv_0$ для некоторых целых u_0, v_0.*

Доказательство. Если $a = b = 0$, то мы уже знаем, что $\gcd(a, b) = 0$, и доказывать нечего. Теперь можно считать, что $a \neq 0$. Рассмотрим множество всех натуральных чисел вида $au + bv$ для всевозможных целых u, v и выберем в нём наименьший элемент (это множество непусто: например, оно содержит $|a|$). Обозначим его через d; по построению имеем $d = au_0 + bv_0$ для некоторых целых u_0, v_0. Покажем, что d является общим делителем a и b. Поделим a на d с остатком: $a = dq + r = (au_0 + bv_0)q + r$, откуда $r = a(1 - u_0 q) + b(-v_0 q)$. Однако, $r < d$ – натуральное число или 0, а d было наименьшим натуральным числом, представляемым в виде $d = ax + by$. Значит, $r = 0$ и a делится на d. Аналогично, b делится на d.

Докажем теперь, что d — это наибольший общий делитель a и b. Пусть d' — какой-то общий делитель a и b: $d' \mid a$ и $d' \mid b$. Тогда по свойствам делимости $d' \mid au_0$, $d' \mid bv_0$, и $d' \mid au_0 + bv_0 = d$, что и требовалось.

Наконец очевидно, что второй наибольший общий делитель $-d$ также представляется в требуемом виде. □

Выражение $d = au_0 + bv_0$ из предыдущего предложения называется **линейным представлением НОД**.

Практический способ для нахождения наибольшего общего делителя — **алгоритм Евклида**.

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Наша цель — найти $\gcd(a, b)$. Заметим сразу, что $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$, поэтому можно считать, что $a, b \in \mathbb{N}$. Если одно из чисел a, b равно 0, цель достигнута. Иначе пусть для определённости $a \geq b > 0$. Делим с остатком a на b: $a = bq_0 + r_0$. Посмотрим на пару (b, r_0) и применим ту же операцию к ней (теперь мы знаем, что $b > r_0$): $b = r_0 q_1 + r_1$ и так далее: $r_0 = r_1 q_2 + r_2 \ldots$ Заметим, что максимальное число в паре всегда уменьшается; значит, процесс когда-то остановится (остаток станет равен нулю). Мы утверждаем, что последний ненулевой остаток в этой цепочке равен $\gcd(a, b)$. Для доказательства этого факта нам понадобится следующая лемма.

Лемма 2.4. *Пусть $a, b, q, r \in \mathbb{Z}$. Если $a = bq + r$, то $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.*

Доказательство. Действительно, пусть $d = \gcd(a, b)$ и $d' = \gcd(b, r)$. С одной стороны, $d \mid a$, $d \mid b$, откуда $d \mid (a - bq) = r$, и из определения $d' = \gcd(b, r)$ следует, что $d \mid d'$. Кроме того, $d' \mid b$, $d' \mid r$, откуда $d' \mid bq + r = a$, и из определения $d = \gcd(a, b)$ следует, что $d' \mid d$. Мы получили, что $d \mid d'$ и $d' \mid d$, т.е., d и d' ассоциированы, потому $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$. □

Поэтому наибольший общий делитель пары, с которой мы работаем в алгоритме Евклида, не меняется; и как только в паре появился 0, другое число в паре должно быть равно $\gcd(a, b)$.

Более того, алгоритм Евклида позволяет находить и линейное представление НОД, используя результаты делений с остатком в обратной последовательности. Действительно, в конце алгоритма мы приходим к паре $(d, 0)$ и линейное представление очевидно: $d = d \cdot 1 + 0 \cdot 0$. На каждом шаге мы переходим от пары (a, b) к паре (b, r), где $a = bq + r$; если мы уже знаем, что $d = bx' + ry'$, то, подставляя $r = a - bq$, имеем $d = bx' + (a - bq)y' = ay' + b(x' - qy')$.

2.3 Свойства НОД и взаимная простота

Предложение 2.5 (Свойства НОД). *Пусть x, y, z — целые. Тогда*

1. $\gcd(x, y) = x$ *тогда и только тогда, когда* $x \mid y$.
2. $\gcd(\gcd(x, y), z) = \gcd(x, \gcd(y, z))$.
3. $\gcd(zx, zy) = z \cdot \gcd(x, y)$.

Доказательство.

1. Если $\gcd(x, y) = x$, то $x \mid y$ по определению. Обратно, пусть $x \mid y$, тогда x — общий делитель x и y, и если d' — какой-то общий делитель x, y, то, в частности, $d' \mid x$. Значит, $\gcd(x, y) = x$.
2. Любой общий делитель $\gcd(x, y)$ и z является общим делителем x, y и z и наоборот, любой общий делитель x, y и z является общим делителем $\gcd(x, y)$ и z; то же можно сказать про любой общий делитель x и $\gcd(y, z)$. Следовательно, $\gcd(\gcd(x, y), z)$ является общим делителем x и $\gcd(y, z))$, следовательно, делителем $\gcd(x, \gcd(y, z))$. Аналогично, $\gcd(x, \gcd(y, z)) \mid \gcd(\gcd(x, y), z)$, а значит они ассоциированы. наибольшие элементы во всех этих трёх наборах совпадают.
3. Если $z = 0$, то и слева, и справа стоит 0; доказывать нечего.

   Пусть $\gcd(x, y) = d$; $d \mid x$, $d \mid y$, откуда $zd \mid zx$ и $zd \mid zy$; поэтому $zd \mid \gcd(zx, zy)$.

   Обратно, очевидно, что $z \mid zx$, $z \mid zy$, поэтому $z \mid \gcd(zx, zy)$. Запишем $\gcd(zx, zy) = zc$ для некоторого c. Значит, $zc \mid zx$, $zc \mid zy$, откуда после сокращения (с учетом того, что $z \neq 0$) получаем $c \mid x$ и $c \mid y$. Поэтому $c \mid \gcd(x, y) = d$, откуда $zc \mid zd$, то есть, $\gcd(zx, zy) \mid zd$.

□

Определение. Числа a, b называются **взаимно простыми**, если $\gcd(a, b) = 1$. Обозначение: $a \perp b$.

Предложение 2.6 (Свойства взаимной простоты). *Пусть a, b, c — некоторые целые числа.*

1. *Если* $a \perp b$ *и* $a \perp c$, *то* $a \perp bc$.
2. $a \perp b$ *тогда и только тогда, когда существуют целые числа* u_0, v_0 *такие, что* $au_0 + bv_0 = 1$.
3. *Если* $c \mid ab$ *и* $a \perp c$, *то* $c \mid b$.
4. *Если* $b_1 \mid a$, $b_2 \mid a$ *и* $b_1 \perp b_2$, *то* $b_1 b_2 \mid a$.

Доказательство.

1. $\gcd(a, bc) = \gcd(\gcd(a, ac), bc) = \gcd(a, \gcd(ac, bc)) = \gcd(a, c\gcd(a, b)) = \gcd(a, c) = 1$.
2. если $a \perp b$, то $1 = au_0 + bv_0$ — линейное представление НОД. Обратно, если $au_0 + bv_0 = 1$ и $d = \gcd(a, b)$, то $d \mid au_0$, $d \mid bv_0$, откуда $d \mid au_0 + bv_0 = 1$ и $d = 1$.
3. Запишем $au_0 + cv_0 = 1$ и умножим на b: $abu_0 + cbv_0 = b$. Мы знаем, что $c \mid ab$, поэтому $c \mid abu_0$. Кроме того, очевидно, что $c \mid cbv_0$. Поэтому c делит и их сумму $abu_0 + cbv_0 = b$.
4. $a = b_1 k$ делится на b_2, $b_1 \perp b_2$, по предыдущему свойству k делится на b_2: $k = b_2 l$, откуда $a = b_1 k = b_1 b_2 l$.

□

2.4 Линейные диофантовы уравнения

Предложение 2.7. *Пусть $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$ и $d = \gcd(a, b)$.*

1. *Уравнение $ax + by = c$ имеет решение в целых числах тогда и только тогда, когда $d \mid c$.*
2. *Если $d \mid c$, $a = da', b = db'$ и (x_0, y_0) — одно из решений уравнения $ax + by = c$ (частное решение), то общее решение имеет вид $(x, y) = (x_0 + b't, y_0 - a't), t \in \mathbb{Z}$.*

Доказательство. 1. Заметим, что $d \mid a$, $d \mid b$, поэтому d должно делить выражение $ax + by$ при всех x, y. Значит, если d не делит c, то решений нет.

Пусть теперь $d \mid c$. Запишем $a = da'$, $b = db'$, $c = dc'$; тогда обе части нашего уравнения можно поделить на d и прийти к эквивалентному уравнению $a'x + b'y = c'$, для которого уже $\gcd(a', b') = 1$ (поскольку $d = \gcd(a, b) = \gcd(da', db') = d \gcd(a', b')$).

Мы знаем, что есть линейное представление НОД: $a'u_0 + b'v_0 = 1$. Умножая на c обе части, получаем $a(u_0c') + b(v_0c') = c$, т.е. что $(x_0, y_0) = (u_0c', v_0c')$ является решением нашего уравнения.

2. Пусть $d \mid c$ и (x, y) — какое-то решение уравнения $ax + by = c$. Поделим обе его части на d, что даёт $a'x + b'y = c'$. Вычитая $a'x_0 + b'y_0 = c'$ из этого равенства, получаем $a'(x - x_0) + b'(y - y_0) = 0$, откуда $a'(x - x_0) = b'(y_0 - y)$. Стало быть, $b' \mid a'(x - x_0)$; но $a' \perp b'$, поэтому $b' \mid x - x_0$. Запишем $x - x_0 = b't$; тогда $a'b't = b'(y_0 - y)$, откуда $y_0 - y = a't$. Получили, что произвольное решение (x, y) нашего уравнения выглядит так: $x = x_0 + b't$, $y = y_0 - a't$. Итак, если (x_0, y_0) — какое-то одно решение уравнения $ax + by = c$, то все его решения имеют вид $(x_0 + b't, y_0 - a't)$ для $t \in \mathbb{Z}$. Обратно, прямая подстановка показывает, что $(x_0 + b't, y_0 - a't)$ действительно является решением нашего уравнения для любого $t \in \mathbb{Z}$.

□

2.5 Основная теорема арифметики и её приложения

Определение. Натуральное число $p \neq 1$ называется **простым**, если из того, что $p = xy$ для некоторых целых x, y, следует, что x ассоциировано с p или y ассоциировано с p.

При этом, если x ассоциировано с p, то y ассоциировано с 1; если же y ассоциировано с p, то x ассоциировано с 1. Альтернативное определение: натуральное число $p \neq 1$ называется простым, если у него нет натуральных делителей, кроме 1 и p.

Предложение 2.8 (Свойства простых чисел)**.** *Пусть p — простое число.*

1. *если $a \in \mathbb{Z}$ и a не делится на p, то p и a взаимно просты;*
2. *пусть $a, b \in \mathbb{Z}$; если ab делится на p, то a делится на p или b делится на p;*
3. *если произведение n целых чисел делится на p, то хотя бы одно из них делится на p;*
4. *всякое натуральное число a, большее 1, делится по крайней мере на одно простое;*
5. *простых чисел бесконечно много;*
6. *если p_1 и p_2 — два различных простых числа, то они взаимно просты.*

Доказательство. 1. Предположим, что a не делится на p, и пусть $d = \gcd(a, p)$. При этом $d \mid p$, поэтому d либо ассоциировано с p, либо ассоциировано с 1. Заметим, что $d \mid a$, поэтому если d ассоциировано с p, то a делится на p — противоречие. Значит, d ассоциировано с 1, откуда $a \perp p$.

2. Пусть p — делитель ab, но не a. По предыдущему свойству $a \perp p$, и по свойству взаимно простых чисел получаем, что $p \mid b$.

3. Индукция по n; база — предыдущий пункт. Поскольку $p \mid (a_1a_2)a_3 \dots a_n$, то либо a_1a_2, либо какое-то из a_i (при $i > 2$) делится на p; если a_1a_2 делится на p, то либо a_1, либо a_2 делится на p.

4. Индукция по a; база — $a = 2$ очевидна. Далее, если a простое, доказывать нечего. Если a не простое, то $a = bc$ для некоторых целых чисел b, c, причём $1 < b, c < a$. Тогда по индукционному предположению b делится на некоторое простое p, а значит, на него делится и a.

5. Предположим обратное; пусть $\{p_1, \dots, p_n\}$ — множество всех простых чисел. Рассмотрим число $a = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$. По предыдущему свойству a делится на какое-то простое число p; при этом если $p = p_i$ для некоторого i, то $1 = a - p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n$ делится на p_i, чего быть не может. Значит, число p не входит в множество $\{p_1, \dots, p_n\}$.

6. Пусть p_1 и p_2 не взаимно просты; тогда по первому пункту имеем $p_1 \mid p_2$ и $p_2 \mid p_1$, то есть, они равны. □

Теорема 2.9 (Основная теорема арифметики)**.** *Каждое натуральное число может быть представлено в виде произведения простых чисел, и два таких разложения могут отличаться только порядком следования сомножителей.*

Доказательство. Существование разложения для натурального числа n докажем индукцией по n. База: если $n = 1$, доказывать нечего — произведение пустого множества простых чисел равно 1. Переход: пусть теперь $n > 1$. По свойству простых чисел мы знаем, что $n = p_1n_1$ для некоторого простого p_1. Теперь $n_1 < n$ и мы можем применить предположение индукции к n_1: $n_1 = p_2 \cdots p_k$ для некоторых простых $p_2, \dots, p_k$. Отсюда $n = p_1p_2 \cdots p_k$ — произведение простых чисел.

Докажем единственность разложения. Для этого снова проведем индукцию по n. В случае $n = 1$ снова доказывать нечего. Пусть $n = p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_l$. Видим, что произведение $p_1 \cdots p_k$ делится на q_1. По свойству простых чисел один из сомножителей $p_1, \dots, p_k$ делится на q_1. Пусть это p_i: $q_1 \mid p_i$. Но по ещё одному свойству простых чисел из этого следует, что $p_i = q_1$. Поделим теперь обе части равенства $p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_l$ на $p_i = q_1$: $p_1 \cdots p_{i-1}p_{i+1} \cdots p_k = q_2 \cdots q_l$. Полученное произведение меньше n; по предположению индукции, разложения в левой и правой частях отличаются лишь порядком следования простых сомножителей. Значит, и первоначальные разложения $p_1 \cdots p_k = q_1 \cdots q_l$ отличаются лишь порядком сомножителей. □

Следствие 2.10. *Всякое составное целое число a имеет хотя бы один простой делитель, не превосходящий $[\sqrt{a}]$.*

Решето Эратосфена — это метод нахождения разложения числа на простые множители, основанный на приведённом выше следствии. Для данного $a > 1$ процесс состоит из двух этапов.

На первом этапе строится список всех простых чисел, не превосходящих $b = [\sqrt{a}]$. Рассмотрим ряд целых чисел от 2 до b. Наименьшее незачёркнутое число 2 — простое, и все кратные 2, кроме самого 2, вычёркиваются как составные. Затем переходят к следующему невычеркнутому числу, которое обязательно является простым, и вычёркивают все его кратные. Процедура повторяется до тех пор, пока все числа до b не будут либо вычеркнуты как составные, либо выбраны как простые.

Затем полученный список простых чисел используется для разложения a. Каждое простое число проверяется в порядке возрастания; если некоторое простое число делит a, то a делится на это число столько раз, сколько возможно. Процесс продолжается со следующим простым числом из списка и останавливается, когда частное становится равным 1. Если после исчерпания всех простых чисел, не превосходящих b, остаётся число больше 1, то оно само является простым и включается в разложение как последний множитель.

Определение. Пусть n — натуральное число. Сгруппируем одинаковые простые числа в разложении n вместе, расположим их в порядке возрастания и запишем $n = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}$, где $p_1, \dots, p_s$ — различные простые, и $k_1, \dots, k_s$ — натуральные числа. Такая (однозначная с точностью до перестановки сомножителей) запись называется **каноническим разложением** натурального числа n на простые множители.

Замечание. На практике полезно допускать в каноническом разложении и нулевые показатели $k_1, \ldots, k_s$ (конечно, при этом потеряется однозначность записи). К примеру, мы будем пользоваться тем, что если m, n — два натуральных числа, то можно записать их в виде $m = p_1^{k_1} \ldots p_s^{k_s}$, $n = p_1^{l_1} \ldots p_s^{l_s}$ для некоторых *общих* простых $p_1, \ldots, p_s$ и неотрицательных целых $k_1, \ldots, k_s, l_1, \ldots, l_s$: если какие-то простые множители, скажем, есть в каноническом разложении m, но отсутствуют в разложении n, можно дописать их в разложение n с нулевыми показателями.

Приведем несколько примеров использования канонического разложения.

Предложение 2.11. *Пусть $m = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}$, $n = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ для некоторых простых $p_1, \ldots, p_s$. Тогда m делит n тогда и только тогда, когда $k_i \le l_i$ для всех $i = 1, \ldots, s$.*

Доказательство. Если m делит n, то $n = mr$ для некоторого натурального r. Пусть $r = q_1 \cdots q_t$ — какое-то разложение r на простые множители. Тогда равенство $n = mr$ превращается в равенство

$$p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s} = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s} q_1 \cdots q_t.$$

Можно посмотреть на это равенство как на два разложения числа m в произведение простых. По основной теореме арифметики (2.9) они должны совпадать с точностью до перестановки множителей. Стало быть, если в разложении m встретилось $p_i^{k_i}$ для $k_i > 0$, то справа в приведённом выше равенстве простой сомножитель p_i встретился как минимум k_i раз; значит, и слева он должен встретиться как минимум k_i раз. Однако слева показатель при p_i равен l_i. Значит, $k_i \le l_i$. Если же $k_i = 0$ для какого-то i, то неравенство $k_i \le l_i$ выполнено автоматически. Обратно, если $k_i \le l_i$ для всех $i = 1, \ldots, s$, то $n = m \cdot p_1^{l_i - k_i} \cdots p_s^{l_s - k_s}$. □

Теперь нетрудно посчитать количество всех натуральных делителей числа по его каноническом разложению.

Предложение 2.12. *Пусть $n = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ — каноническое разложение числа n. Тогда количество всех натуральных делителей n равно $(1 + l_1) \cdots (1 + l_s)$.*

Доказательство. По предложению 2.11 каждый делитель n имеет вид $p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}$ для некоторых k_i таких, что $0 \le k_i \le l_i$, и по основной теореме арифметики различные наборы (k_i) приводят к различным делителям. Значит, количество натуральных делителей n равно количеству таких наборов. Заметим, что у нас имеется $1 + l_i$ вариантов для выбора натурального k_i с условием $0 \le k_i \le l_i$, и все эти выборы независимы друг от друга, поэтому простой комбинаторный подсчёт показывает, что количество наборов (k_i) равно $(1 + l_1) \cdots (1 + l_s)$. □

Выразим теперь каноническое разложение наибольшего общего делителя чисел m и n через канонические разложения m и n.

Предложение 2.13. *Если $m = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}$, $n = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ — канонические разложения и $d = \gcd(m, n)$, то $d = p_1^{\min(k_1, l_1)} \cdots p_s^{\min(k_s, l_s)}$.*

Доказательство. Положим $d = p_1^{\min(k_1, l_1)} \cdots p_s^{\min(k_s, l_s)}$ и проверим сначала, что d является общим делителем m и n. Действительно, $k_i \ge \min(k_i, l_i)$, поэтому $m = d \cdot p_1^{k_1 - \min(k_1, l_1)} \cdots p_s^{k_s - \min(k_s, l_s)}$ и $d \mid m$. Аналогично, $d \mid n$. Теперь пусть d' — какой-то общий делитель m и n. Заметим, что все простые множители d' тогда должны содержаться среди $p_1, \ldots, p_s$. Значит, можно записать $d' = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}$ для некоторых $r_1, \ldots, r_s \ge 0$. Поскольку $d' \mid m$, по предложению 2.11 получаем, что $k_i \ge r_i$ для всех i; аналогично, $l_i \ge r_i$ для всех i. Но тогда и $\min(k_i, l_i) \ge r_i$, откуда получаем, что $d' \mid d$. □

Напомним, что **наименьшим общим кратным** натуральных m и n называется наименьшее натуральное число, которое делится и на m, и на n. Оно обозначается $\operatorname{lcm}(m, n)$. Как и НОД, НОК может быть выражено через канонические разложения аргументов.

Предложение 2.14. *Если $m = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}$, $n = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ — канонические разложения и $e = \operatorname{lcm}(m, n)$, то $e = p_1^{\max(k_1, l_1)} \cdots p_s^{\max(k_s, l_s)}$.*

Доказательство. Положим $e = p_1^{\max(k_1,l_1)} \cdots p_s^{\max(k_s,l_s)}$ и проверим, что e является общим кратным m и n. Действительно, $k_i \le \max(k_i, l_i)$, поэтому $e = m \cdot p_1^{\max(k_1,l_1)-k_1} \cdots p_s^{\max(k_s,l_s)-k_s}$ и $m \mid e$. Аналогично, $n \mid e$. Теперь пусть e' — какое-то общий кратное m и n. Можно записать $e' = p_1^{t_1} \cdots p_s^{t_s} q$ для некоторых натуральных $t_1, \ldots, t_s$ и q, взаимно простого с $p_1, \ldots, p_s$. Поскольку $m \mid e'$, по предложению 2.11 получаем, что $k_i \le t_i$ для всех i; аналогично, $l_i \le t_i$ для всех i. Но тогда и $\max(k_i, l_i) \le t_i$, откуда получаем, что $e \mid e'$, рассуждая так же, как в начале доказательства. □

Следствие 2.15. *Для натуральных m, n выполнено $mn = \gcd(m,n)\operatorname{lcm}(m,n)$.*

Доказательство. Следует из предложений 2.13, 2.14 и формулы $k + l = \min(k,l) + \max(k,l)$. □

В заключение приведём ещё одно утверждение, доказательство которого основано на основной теореме арифметики.

Предложение 2.16. *Пусть n, m — взаимно простые натуральные числа и d — натуральный делитель nm. Тогда существует единственные натуральные d_1, d_2 такие, что $d = d_1 d_2$ и $d_1 \mid n$, $d_2 \mid m$.*

Доказательство. Пусть $m = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}$, $n = q_1^{l_1} \cdots q_t^{l_t}$ — канонические разложения. Поскольку n, m — взаимно просты, то наборы простых чисел $p_1, \ldots, p_s$ и $q_1, \ldots, q_t$ не имеют общих элементов, а значит, $nm = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s} q_1^{l_1} \cdots q_t^{l_t}$ — каноническое разложение.

Поскольку $d \mid p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s} q_1^{l_1} \cdots q_t^{l_t}$, имеем $d = p_1^{\hat{k}_1} \cdots p_s^{\hat{k}_s} q_1^{\hat{l}_1} \cdots q_t^{\hat{l}_t}$, где $0 \le \hat{k}_i \le k_i$ для всех $1 \le i \le s$ и $0 \le \hat{l}_j \le l_j$ для всех $1 \le j \le t$. Тогда $d_1 = p_1^{\hat{k}_1} \cdots p_s^{\hat{k}_s}$ и $d_2 = q_1^{\hat{l}_1} \cdots q_t^{\hat{l}_t}$ удовлетворяют требуемым условиям.

Для доказательства единственности предположим, что $d = d_1' d_2'$ и $d_1' \mid n$, $d_2' \mid m$ для некоторых натуральных d_1' и d_2'. Тогда $d_1' = p_1^{k_1'} \cdots p_s^{k_s'}$ для некоторых $0 \le k_i' \le k_i, 1 \le i \le s$ и $d_2' = q_1^{l_1'} \cdots q_t^{l_t'}$ для некоторых $0 \le l_j' \le l_j, 1 \le j \le t$. Теперь $p_1^{\hat{k}_1} \cdots p_s^{\hat{k}_s} q_1^{\hat{l}_1} \cdots q_t^{\hat{l}_t} = d = p_1^{k_1'} \cdots p_s^{k_s'} q_1^{l_1'} \cdots q_t^{l_t'}$, и из основной теоремы арифметики следует, что $\hat{k}_i = k_i', 1 \le i \le s$ и $\hat{l}_j = l_j', 1 \le j \le t$, т.е. $d_1 = d_1'$ и $d_2 = d_2'$. □

2.6 Сравнения и классы вычетов

Определение. Пусть m — натуральное число. Говорят, что целые числа a и b **сравнимы по модулю** m, если $a - b$ делится на m. Обозначение: $a \equiv b \pmod m$, $a \equiv_m b$.

Предложение 2.17 (Свойства сравнений)**.** *Пусть m — натуральное число.*

1. *$a \equiv a \pmod m$;*
2. *если $a \equiv b \pmod m$, то $b \equiv a \pmod m$;*
3. *если $a \equiv b \pmod m$ и $b \equiv c \pmod m$, то $a \equiv c \pmod m$;*
4. *если $a_1 \equiv a_2 \pmod m$ и $b_1 \equiv b_2 \pmod m$, то $a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod m$ и $a_1 b_1 \equiv a_2 b_2 \pmod m$;*
5. *каждое целое число сравнимо по модулю m ровно с одним из чисел $0, 1, \ldots, m-1$;*
6. *если $ac \equiv bc \pmod m$ и $c \perp m$, то $a \equiv b \pmod m$;*
7. *сравнение $ax \equiv 1 \pmod m$ разрешимо (относительно x) тогда и только тогда, когда $a \perp m$.*

Доказательство.

1. $a - a = 0$ делится на m.
2. Если $a - b$ делится на m, то $b - a = -(a - b)$ делится на m.
3. Если $a - b$ и $b - c$ делятся на m, то и $a - c = (a - b) + (b - c)$ делится на m.
4. Если $a_1 - a_2$ и $b_1 - b_2$ делятся на m, то $(a_1 + b_1) - (a_2 + b_2) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)$ и $a_1 b_1 - a_2 b_2 = (a_1 - a_2) b_1 + a_2 (b_1 - b_2)$ делятся на m.

5. Пусть $n \in \mathbb{Z}$. Поделим n на m с остатком: $n = mq + r$, где $0 \leq r \leq m-1$; тогда $n - r = mq$ делится на m, поэтому $n \equiv r \pmod{m}$. С другой стороны, если $n \equiv r_1 \pmod{m}$ и $n \equiv r_2 \pmod{m}$ и $0 \leq r_1, r_2 \leq m-1$, то $r_1 \equiv r_2 \pmod{m}$, т.е. $m \mid r_1 - r_2$, и $|r_1 - r_2| \leq m-1$. Отсюда $r_1 = r_2$.

6. Если $ac - bc = (a-b)c$ делится на m, и $c \perp m$, то по свойству взаимно простых чисел получаем, что $a - b$ делится на m.

7. Если $a \perp m$, то $1 = au_0 + mv_0$ для некоторых целых u_0, v_0, откуда $au_0 - 1 = -mv_0$ делится на m, и $au_0 \equiv 1 \pmod{m}$. Обратно, если $ax_0 \equiv 1 \pmod{m}$ для некоторого x_0, то $m \mid ax_0 - 1$, значит, $ax_0 - 1 = mq$ для некоторого q, откуда $ax_0 - mq = 1$. По свойству взаимной простоты получаем, что $a \perp m$.

□

2.7 Классы вычетов, действия над ними

Первые три свойства сравнений показывают, что $\equiv_m$ является отношением эквивалентности на множестве целых чисел. Значит, можно рассмотреть фактор-множество множества $\mathbb{Z}$ по этому отношению эквивалентности.

Определение. Фактор-множество $\mathbb{Z}/\equiv_m$ будет обозначаться через $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Элементы этого множества называются **классами вычетов** по модулю m. Класс эквивалентности элемента a в $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ обозначаются $\overline{a}$ или $[a]_m$.

Замечание. По свойству сравнений каждое целое число попадает в один класс с ровно одним из чисел $0, 1, \ldots, m-1$. Это означает, что $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{m-1}\}$. В частности, получаем, что $|\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}| = m$.

Пример. Пусть $m = 3$. Тогда

$$\overline{0} = \overline{3} = \overline{18} = -\overline{9} = \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}$$
$$\overline{1} = \overline{4} = \overline{13} = -\overline{8} = \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\}$$
$$\overline{2} = -\overline{1} = \overline{11} = -\overline{7} = \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\}$$

и $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$.

Замечание. Можем ли мы отождествлять $[a]_2$ с $[a]_4$, иными словами, корректно ли определено отображение $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, [a]_2 \mapsto [a]_4$? Ответ нет, поскольку при таком отождествлении мы будем иметь $[0]_4 = [0]_2 = [2]_2 = [2]_4$, что неверно. С другой стороны, отождествление $[a]_4$ с $[a]_2$, то есть отображение $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, [a]_4 \mapsto [a]_2$, корректны. Действительно, если $[a]_4 = [a']_4$, то $a \equiv a' \pmod{4}$. Тогда $a \equiv a' \pmod{2}$, а значит $[a]_2 = [a']_2$.

Сейчас мы определим на множестве $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ операции сложения $+$ и умножения $\cdot$. Чтобы сложить два класса вычетов, нужно выбрать в каждом из них какой-нибудь элемент (такой элемент называется *представителем* класса вычетов), сложить эти выбранные целые числа и посмотреть, в какой класс попадёт результат. Совершенно аналогично поступаем и с умножением. Остаётся проверить, что результат этой операции не зависит от выбора представителей, т.е., что операция *корректно* определена.

Итак, если даны два класса $\overline{x}, \overline{y} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (то есть, $x, y \in \mathbb{Z}$ — представители этих двух классов), положим $\overline{x} + \overline{y} = \overline{x+y}$ и $\overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{xy}$. Проверим, что эти операции корректно определены: пусть теперь x', y' — другие представители тех же классов, то есть, $x' \in \overline{x}$, $y' \in \overline{y}$ (или, что то же самое, $\overline{x'} = \overline{x}$ и $\overline{y'} = \overline{y}$). По определению классов эквивалентности это означает, что $x' \equiv x \pmod{m}$, $y' \equiv y \pmod{m}$. Почему же $\overline{x+y}$ совпадает с $\overline{x'+y'}$, а $\overline{xy}$ совпадает с $\overline{x'y'}$? Это в точности одно из свойств сравнений: $x' + y' \equiv x + y \pmod{m}$ и $x'y' \equiv xy \pmod{m}$.

Замечание. Зачем вообще проверять корректность операций? Давайте, например, попробуем задать другую операцию на множестве $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: $\overline{x} * \overline{y} = \overline{[\frac{x+y}{2}]}$, где в данной ситуации $[\alpha]$ обозначает целую часть рационального числа α. Тогда получим: $\overline{1} = \overline{[\frac{1+1}{2}]} = \overline{1} * \overline{1} = \overline{3} * \overline{1} = \overline{[\frac{3+1}{2}]} = \overline{2}$, что очевидно неверно. Причиной того, что мы пришли к неверному результату, как раз и является некорректность операции $*$. В случае сложения и умножения классов вычетов такого не происходит.

2.8 Кольца и поля

В предыдущем разделе мы построили новую структуру, элементы которой могут складываться и умножаться. Эти элементы очень похожи на числа, поскольку сложение и умножение обладает фактически «теми же» свойствами, что и обычные числовые системы — множества $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Сейчас мы сформулируем несколько базовых свойств сложения и умножения, из которых, при желании, можно вывести аналоги большинства алгебраических тождеств, изучаемых в средней школе. Множество с операциями сложения и умножения, которые ведут себя как «настоящие» сложение и умножение, называется *кольцом*

Определение. Пусть R — множество, на котором заданы две бинарные операции, которые мы будем обозначать $+$ и $\cdot$ и называть, соответственно, *сложением* и *умножением*. Предположим, что выполняются следующие свойства:

1. $a + (b + c) = (a + b) + c$ для любых $a, b, c \in R$ (*ассоциативность сложения*).
2. существует элемент $\mathbf{0} \in R$ такой, что $\mathbf{0} + a = a = a + \mathbf{0}$ для всех $a \in R$ (то есть, $\mathbf{0}$ — *нейтральный элемент относительно сложения*; он называется **нулем** и часто обозначается просто 0);
3. для любого $a \in R$ существует элемент $a' \in R$ такой, что $a + a' = \mathbf{0} = a' + a$ (то есть, a' — *обратный к a относительно сложения*; такой элемент обычно обозначается через $-a$;
4. $a + b = b + a$ для любых $a, b \in R$ (*коммутативность сложения*);
5. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ и $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ для любых $a, b, c \in R$ (*дистрибутивность сложения относительно умножения*).
6. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ для любых $a, b, c \in R$ (*ассоциативность умножения*);
7. существует элемент $\mathbf{1} \in R$ такой, что $\mathbf{1} \cdot a = a = a \cdot \mathbf{1}$ для любого $a \in R$ (то есть, $\mathbf{1}$ — *нейтральный элемент относительно умножения*; он называется **единицей** и часто обозначается просто 1);
8. $a \cdot b = b \cdot a$ для любых $a, b \in R$ (*коммутативность умножения*);

Тогда R (с этими двумя операциями) называется **ассоциативным коммутативным кольцом с единицей**. Тяжеловесность этого названия связана с тем, что обычно множество с операциями, удовлетворяющее свойствам (1)–(5), называют **кольцом**, а при наложении условий (6), (7), (8) (в различных комбинациях) добавляют к слову «кольцо» эпитеты «ассоциативное», «с единицей», «коммутативное». В нашем курсе большинство встречающихся колец будут обладать всеми указанными свойствами, поэтому мы часто будем называть ассоциативное коммутативное кольцо с единицей просто *кольцом*, а при необходимости говорить о *некоммутативных кольцах* или, скажем, *кольцах без единицы*.

Обратите внимание, что свойства (1), (2), (4) для сложения аналогичны свойствам (6), (7), (8). Однако, свойство (3) утверждает, что сложение обладает ещё одним свойством, которое не требуется от умножения. Чуть ниже мы назовем кольцо, в котором аналогичное свойство (с небольшой модификацией) выполнено для умножения, *полем*. Свойство (5) — единственное, которое связывает две операции; в каждое из остальных входит либо сложение, либо умножение по отдельности.

Примеры. Совершенно очевидно, что множества $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ являются кольцами относительно обычных операций сложения и умножения; в каждом из них нейтральный элемент по сложению — это 0, а нейтральный элемент по умножению — это 1. Менее тривиальный пример кольца можно получить, рассмотрев множество $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ с обычным сложением и умножением вещественных чисел.

Совсем экзотический пример возникает, если рассмотреть множество всех подмножеств данного множества X с операциями $A + B = A \triangle B, A \cdot B = A \cap B$. Несложно проверить, что эта структура является кольцом (коммутативным ассоциативным с единицей).

Упражнение. Какие подмножества X из последнего примера являются нейтральным по сложению, нейтральным по умножению и обратным по сложению?

Предложение 2.18. *Пусть m — натуральное число. Множество $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ с операциями $+$ и $\cdot$ является ассоциативным коммутативным кольцом с единицей.*

Доказательство. Проверим свойство (1). Пусть $x, y, z \in \mathbb{Z}$ — представители классов a, b, c соответственно, то есть, $a = \overline{x}$, $b = \overline{y}$, $c = \overline{z}$. Тогда $a+(b+c) = \overline{x}+(\overline{y}+\overline{z}) = \overline{x}+\overline{y+z} = \overline{x+(y+z)}$ и $(a+b)+c = (\overline{x}+\overline{y})+\overline{z} = \overline{x+y}+\overline{z} = \overline{(x+y)+z}$. Полученные элементы равны, поскольку сложение целых чисел ассоциативно. Остальные свойства доказываются совершенно аналогично с помощью соответствующих свойств сложения и умножения целых чисел. Заметим, что в качестве нейтрального элемента по сложению следует взять класс нуля $\overline{0}$, а в качестве нейтрального элемента по умножению — класс единицы $\overline{1}$. Наконец, если $a = \overline{x}$, то в качестве обратного по сложению элемента нужно взять $a' = \overline{-x}$. □

Определение. Кольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ с операциями $+$ и $\cdot$ называется **кольцом классов вычетов по модулю** m.

Определение. Множество, состоящее из одного элемента, единственным образом снабжается структурой ассоциативного коммутативного кольца с единицей. Такое кольцо называется **нулевым кольцом**, и обозначается через 0 (если это не вызывает путаницы в обозначениях).

Лемма 2.19. *Пусть R — кольцо.*

1. *$a \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ для всех $a \in R$;*
2. *если в R элементы $\mathbf{0}$ и $\mathbf{1}$ совпадают, то R — нулевое кольцо;*
3. *если у элемента $\mathbf{0} \in R$ есть обратный по умножению, то R — нулевое кольцо.*

Доказательство.

1. Из определения $\mathbf{0}$ следует, что $\mathbf{0}+\mathbf{0} = \mathbf{0}$. Домножая обе части на a, получаем, что $a \cdot (\mathbf{0}+\mathbf{0}) = a \cdot \mathbf{0}$. Воспользуемся дистрибутивностью: $a \cdot \mathbf{0} + a \cdot \mathbf{0} = a \cdot \mathbf{0}$. Прибавляя к обеим частям полученного равенства обратный элемент к $a \cdot \mathbf{0}$, получаем, что $a \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, что и требовалось.
2. Пусть $\mathbf{0} = \mathbf{1}$ и $a \in R$. Тогда $a \cdot \mathbf{0} = a \cdot \mathbf{1}$. Здесь левая часть равна $\mathbf{0}$, в то время как правая часть равна a. Поэтому $a = \mathbf{0}$, и кольцо R состоит из одного элемента.
3. Пусть $\mathbf{0}^{-1}$ — обратный по умножению к $\mathbf{0}$; тогда $\mathbf{0}^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{1}$; с другой стороны, левая часть равна $\mathbf{0}$ по уже доказанному. Поэтому $\mathbf{0} = \mathbf{1}$, и R — нулевое кольцо.

□

Лемма 2.19 показывает, что не очень разумно ожидать, что у *каждого* элемента кольца окажется обратный по умножению: из этого тут же следовало бы, что это кольцо нулевое. Однако, если потребовать существования обратного у каждого *ненулевого* элемента, то получится разумная структура, которая называется *полем*.

Определение. Ассоциативное коммутативное кольцо R с единицей называется **полем**, если $R \neq 0$ и у каждого ненулевого элемента R имеется обратный по умножению. Иными словами, ненулевое кольцо R называется полем, если для любого $x \in R, x \neq \mathbf{0}$ найдется $x^{-1} \in R$ такое, что $x \cdot x^{-1} = \mathbf{1} = x^{-1} \cdot x$.

Примеры. Кольца $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ являются полями, а кольцо $\mathbb{Z}$ — нет. Нетривиальный пример поля можно получить, например, если рассмотреть множество $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{\alpha + \beta\sqrt{2} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Q}\}$ с обычным сложением и умножением рациональных чисел.

Для иллюстрации целесообразности введения этих новых понятий рассмотрим следующее утверждение

Предложение 2.20. *Пусть R — поле и $a, b, c, d, n, m \in R$. Система уравнений*

$$\begin{cases} ax + by = n \\ cx + dy = m \end{cases}$$

имеет решение в R для любых $n, m \in R$ тогда и только тогда, когда $ad - bc \neq \mathbf{0}$.

Доказательство. Предположим, что $ad - bc \neq \mathbf{0}$, тогда существует $(ad-bc)^{-1} \in R$. Положим $x = (nd - mb)(ad-bc)^{-1}, y = (ma - nc)(ad-bc)^{-1}$. Подставляя эти значения в уравнения и пользуясь аксиомами поля, убеждаемся, что это действительно решения.

Наоборот, пусть $ad = bc$ и $ax_0+by_0 = \mathbf{1}, cx_0+dy_0 = \mathbf{0}$. Тогда $d = (ax_0+by_0)d-b(cx_0+dy_0) = \mathbf{0}$. Аналогично нетрудно получить $a = b = c = \mathbf{0}$, а значит система может иметь решения только при $m = n = \mathbf{0}$. □

А теперь представьте себе, что нам нужно было бы доказать аналогичный результат для $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$, не пользуясь понятием поля. Это бы потребовало двух совершенно схожих доказательств.

Множество всех обратимых элементов кольца R мы будем обозначать через R^*. Так, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$. Нахождение обратимых элементов кольца $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ не так просто. Например, $3+2\sqrt{2}$ является обратимым, а $1+2\sqrt{2}$ — нет.

Лемма 2.21. *Произведение обратимых элементов кольца R обратимо.*

Доказательство. Если $x, y \in R$ обратимы, то $y^{-1}x^{-1}$ — обратный элемент к xy. Действительно, $(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = xx^{-1} = 1$, и $(y^{-1}x^{-1})(xy) = y^{-1}(x^{-1}x)y = y^{-1}y = 1$. □

Сейчас мы выясним, для какого m кольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ является полем.

Определение. Кольцо R называется областью целостности, если из равенства $xy = \mathbf{0}$ следует, что $x = \mathbf{0}$ или $y = \mathbf{0}$.

Примеры. Поля $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ очевидно являются областями целостности, а вот кольцо $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ нет, поскольку в нём $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6} = \overline{0}$.

Лемма 2.22. *Любое поле является областью целостности.*

Доказательство. Пусть R — поле. Предположим, что в R есть $x \neq \mathbf{0}$, $y \neq \mathbf{0}$ такие, что $xy = \mathbf{0}$. В поле все ненулевые элементы обратимы, в том числе x. Умножим равенство на этот обратный и получим $y = \mathbf{0}$ — противоречие. □

Заметим, что обратное утверждение к лемме 2.22 неверно: например, $\mathbb{Z}$ является областью целостности, но не полем.

Лемма 2.22 показывает, например, что кольцо $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ не является полем, поскольку оно не является областью целостности.

Предложение 2.23. *Пусть $m > 0$ — натуральное число, $a \in \mathbb{Z}$. Класс $\overline{a}$ обратим в $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда $a \perp m$.*

Доказательство. Заметим, что $\overline{x}$ является обратным к $\overline{a} \Leftrightarrow \overline{a} \cdot \overline{x} = \overline{1} \Leftrightarrow \overline{ax} = \overline{1} \Leftrightarrow ax \equiv 1 \pmod{m}$. По предложению 2.17 это сравнение разрешимо относительно x тогда и только тогда, когда $a \perp m$. □

Предложение 2.24. *Кольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ является полем тогда и только тогда, когда m — простое число.*

Доказательство. Пусть m — простое и $\overline{x} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ таков, что $\overline{x} \neq \overline{0}$. Стало быть, x не делится на m. По свойству простых чисел получаем, что $x \perp m$, и по предложению 2.23 класс $\overline{x}$ обратим.

Обратно, если m не простое, можно записать $m = kl$ для некоторых натуральных k, l, причём $1 < k, l < m$. Тогда $\overline{k} \cdot \overline{l} = \overline{m} = \overline{0}$, и потому $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ не является областью целостности. По лемме 2.22 такое кольцо не может быть полем. □

2.9 Китайская теорема об остатках

Теорема 2.25 (Китайская теорема об остатках)**.** *Пусть $m_1, \ldots, m_n$ — натуральные числа, причём $m_i \perp m_j$ для $i \neq j$. Пусть $a_1, \ldots, a_n$ — целые числа. Тогда система сравнений*

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

всегда имеет решение, и это решение единственно с точностью до сравнимости по модулю $m_1 \cdots m_n$.

Доказательство. Достаточно доказать, что исходная система равносильна уравнению $x \equiv x_0 \pmod{m_1 \cdots m_n}$, где x_0 — некоторое частное решение. Для этого воспользуемся индукцией по n и сначала докажем базу $n = 2$. Разрешимость системы сравнений

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

равносильна разрешимости системы уравнений

$$\begin{cases} x = a_1 + m_1 y_1, \\ x = a_2 + m_2 y_2 \end{cases}.$$

Из последней очевидно следует $m_1 y_1 - m_2 y_2 = a_1 - a_2$. Поскольку $m_1 \perp m_2$, то по предложению 2.7 такие $y_1, y_2 \in \mathbb{Z}$ существуют. Тогда если взять $x = a_1 + m_1 y_1$, то $x = a_2 + m_2 y_2$, то есть система разрешима.

Теперь пусть $x, x' \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют указанной выше системе сравнений. Тогда $x - x'$ делится на m_1 и на m_2. Но они взаимно просты, поэтому $m_1 m_2 \mid x - x'$, откуда $x \equiv x' \pmod{m_1 m_2}$. Обратно, если $x \equiv x' \pmod{m_1 m_2}$, то очевидно, что $x' \equiv x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ и $x' \equiv x \equiv a_2 \pmod{m_2}$.

Для доказательства индукционного перехода рассмотрим систему

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ \vdots \\ x \equiv a_{n+1} \pmod{m_{n+1}} \end{cases}$$

По индукционному предположению система

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

равносильна уравнению $x \equiv x_0 \pmod{m_1 \cdots m_n}$, где x_0 — некоторое частное решение этой системы. Поэтому исходная система равносильна системе

$$\begin{cases} x \equiv x_0 \pmod{m_1 \cdots m_n}, \\ x \equiv a_{n+1} \pmod{m_{n+1}} \end{cases},$$

Поскольку $m_1 \cdots m_n \perp m_{n+1}$, эта система равносильна уравнению $x \equiv x_0' \pmod{m_1 \cdots m_{n+1}}$, что и требовалось доказать. □

2.10 Теорема Вильсона

Теорема 2.26 (Вильсона)**.** *Пусть $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$. Число p является простым тогда и только тогда, когда $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.*

Доказательство. Пусть p — простое. Посмотрим на класс $\overline{(p-1)!} = \overline{1} \cdot \overline{2} \cdot \dots \cdot \overline{(p-1)}$ в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. В этом произведении выписаны все ненулевые элементы $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. По предложению 2.24 все они обратимы. Как мы знаем, обратный элемент единственен. Разобьем элементы на пары, поставив каждому классу в пару обратный к нему.

Проблемы с разбиением возникают, когда класс обратен сам себе (в этом случае получается вырожденная «пара» из одного элемента). Но таких класса только два: $\overline{1}$ и $\overline{-1}$. Действительно, если $\overline{x} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ таков, что $\overline{x} \cdot \overline{x} = \overline{1}$, то $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, откуда $p \mid (x-1)(x+1)$, и по свойству простых чисел из этого следует, что $p \mid x \pm 1$, то есть, что $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$.

Поэтому все классы, кроме $\overline{1}$ и $\overline{-1}$ разбиваются на пары взаимно обратных, и произведение классов в каждой паре равно $\overline{1}$. Остаётся только домножить произведение всех классов из пар на $\overline{1}$ и $\overline{-1}$; получаем, что общее произведение равно $\overline{-1}$.

Теперь покажем, что если p не является простым, то $(p-1)!$ не сравнимо с -1 по модулю p. Пусть $p = kl$ — нетривиальное разложение p на множители. Тогда $(p-1)!$ делится на k, поскольку среди чисел $1, \dots, p-1$ встретится k. Если все-таки $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$, то $(p-1)! + 1 = ps$ для некоторого $s \in \mathbb{Z}$, откуда $1 = ps - (p-1)!$ делится на k (поскольку p делится на k и $(p-1)!$ делится на k) — противоречие. □

2.11 Функция Эйлера

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Количество натуральных чисел, не превосходящих n и взаимно простых с n, обозначается через $\varphi(n)$. Иными словами, $\varphi(n) = |\{x \in \mathbb{N} \mid x \le n \text{ и } x \perp n\}|$. Сопоставление $n \mapsto \varphi(n)$ задаёт функцию $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$, которая называется **функцией Эйлера**.

Пример. Прямое вычисление показывает, что $\varphi(1) = \varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = \varphi(4) = 2$.

Предложение 2.27. *Пусть $n \in \mathbb{N}$. Тогда $\varphi(n)$ равно количеству обратимых элементов кольца $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*|$.*

Доказательство. Пусть $0 < x < n$; по предложению 2.23 $x \perp n$ тогда и только тогда, когда $\overline{x}$ обратим. □

Замечание. Подсчитаем, чему равно $\varphi(p^k)$, где p — простое, $k > 0$. Мы знаем, что x взаимно прост с p^k тогда и только тогда, когда x взаимно прост p, то есть, x не делится на p. Количество натуральных чисел, не превосходящих p^k и делящихся на p, равно $p^k/p = p^{k-1}$, поэтому $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1)$.

Для того, чтобы вычислить значение $\varphi(n)$ по каноническому разложению числа n, нам понадобится переформулировка китайской теоремы об остатках.

Теорема 2.28. *Пусть $m, n \in \mathbb{N}$ и $m \perp n$. Отображение $f\colon \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, заданное формулой $f([x]_{mn}) = ([x]_m, [x]_n)$, корректно определено и является биекцией.*

При этом $[x]_{mn}$ обратим в $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда $[x]_m$ обратим в $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ и $[x]_n$ обратим в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Доказательство. Если $[x]_{mn} = [x']_{mn}$, то $mn \mid x - x'$, поэтому $m \mid x - x'$ и $n \mid x - x'$. Значит, $[x]_m = [x']_m$ и $[x]_n = [x']_n$, а значит, f корректно определено.

Наоборот, если $[x]_m = [x']_m$ и $[x]_n = [x']_n$, то $m \mid x - x'$ и $n \mid x - x'$. Поскольку $m \perp n$, отсюда следует, что $mn \mid x - x'$, т.е. $[x]_{mn} = [x']_{mn}$. Это доказывает инъективность f.

По китайской теореме об остатках (2.25) для любых $a, b \in \mathbb{Z}$ найдется $x \in \mathbb{Z}$ такой, что $f([x]_{mn}) = ([a]_m, [b]_n)$, что означает сюръективность f.

Если $[x']_{mn}$ — обратный к $[x]_{mn}$ в $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$, то $[x']_m$ обратен к $[x]_m$, а $[x']_n$ обратен к $[x]_n$. Действительно, тогда $xx' \equiv 1 \pmod{mn}$, поэтому $xx' \equiv 1 \pmod{m}$ и $xx' \equiv 1 \pmod{n}$.

Обратно, пусть $a, b \in \mathbb{Z}$ таковы, что $[x]_m[a]_m = [1]_m$ и $[x]_n[b]_n = [1]_n$. Отображение f биективно, поэтому найдется $x' \in \mathbb{Z}$ такой, что $[x']_m = [a]_m$, $[x']_n = [b]_n$. При этом $[xx']_m = [x]_m \cdot [x']_m = [1]_m$ и $[xx']_n = [1]_n$. Значит, $xx' \equiv 1 \pmod{m}$ и $xx' \equiv 1 \pmod{n}$, откуда по свойству взаимно простых чисел $xx' \equiv 1 \pmod{mn}$ и $[x]_{mn}$ обратим. □

Теорема 2.29 (Мультипликативность функции Эйлера)**.** *Если $m, n \in \mathbb{N}$ и $m \perp n$, то $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.*

Доказательство. По предложению 2.27, $\varphi(mn) = |(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^*|$ и $\varphi(m)\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*| \cdot |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*|$. Теорема 2.28 утверждает, что f устанавливает биекцию между множествами $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^*$ и $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$, поэтому в них одинаковое количество элементов. □

Следствие 2.30. *Если $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_s^{k_s}$ — каноническое разложение натурального числа n, то $\varphi(n) = p_1^{k_1-1}(p_1 - 1) \cdot p_2^{k_2-1}(p_2 - 1) \cdot \dots \cdot p_s^{k_s-1}(p_s - 1)$.*

Доказательство. Заметим, что все сомножители вида $p_i^{k_i}$ в каноническом разложении числа n попарно взаимно просты (например, это следует из предложения 2.13). Применяя теорему 2.29, получаем $\varphi(n) = \varphi(p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_s^{k_s}) = \varphi(p_1^{k_1}) \cdot \varphi(p_2^{k_2}) \cdot \dots \cdot \varphi(p_s^{k_s}) = p_1^{k_1-1}(p_1 - 1) \cdot p_2^{k_2-1}(p_2 - 1) \cdot \dots \cdot p_s^{k_s-1}(p_s - 1)$, что и требовалось. □

2.12 Теорема Эйлера и малая теорема Ферма

Теорема 2.31 (Теорема Эйлера)**.** *Пусть $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{Z}$ и $a \perp n$. Тогда $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.*

Доказательство. Пусть $\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_k$ — все обратимые элементы кольца $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. По предложению 2.27 их ровно $\varphi(n)$, то есть, $k = \varphi(n)$. По предложению 2.23 элемент $\overline{a}$ обратим. Рассмотрим элементы $\overline{a} \cdot \overline{x}_1, \dots, \overline{a} \cdot \overline{x}_k$. По лемме 2.21 каждый из них обратим. С другой стороны, если $\overline{a} \cdot \overline{x}_i = \overline{a} \cdot \overline{x}_j$, то $\overline{a}(\overline{x}_i - \overline{x}_j) = \overline{0}$. Домножая это равенство на $\overline{a}^{-1}$, получаем, что $\overline{x}_i = \overline{x}_j$. Это означает, что все элементы $\overline{a} \cdot \overline{x}_1, \dots, \overline{a} \cdot \overline{x}_k$ различны; иными словами, это элементы $\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_k$, только, возможно, в другом порядке. Но тогда произведения этих двух наборов элементов совпадают. Значит,

$$\overline{x}_1 \cdots \overline{x}_k = \overline{a} \cdot \overline{x}_1 \cdot \dots \cdot \overline{a} \cdot \overline{x}_k = \overline{a}^k \overline{x}_1 \cdot \dots \cdot \overline{x}_k.$$

По лемме 2.21 произведение $\overline{x}_1 \cdot \dots \cdot \overline{x}_k$ обратимо, поэтому на него можно сократить обе части (более строго — домножить на обратное к нему). Получаем, что $\overline{a}^k = \overline{1}$; это и означает, что $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. □

Следствие 2.32 (Малая теорема Ферма)**.** *Если p — простое число, и $a \in \mathbb{Z}$, то $a^p \equiv a \pmod{p}$.*

Доказательство. Если $p \mid a$, то $a^p \equiv 0 \pmod{p}$ и $a \equiv 0 \pmod{p}$. Если $a \perp p$, то по теореме Эйлера $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$; домножая обе части на a, получаем нужное сравнение. □

2.13 Алгоритм RSA

С глубокой древности люди стремились передавать тайные послания так, чтобы они оставались нечитаемыми для посторонних. Одним из старейших и простейших методов шифрования является *шифр Цезаря*. В нём каждая буква открытого текста заменяется буквой, отстоящей от неё в алфавите на заданное число позиций вперёд или назад. Для расшифровки применяется обратный сдвиг на то же количество позиций.

Поскольку число возможных (ненулевых) сдвигов в русском алфавите составляет всего 32, злоумышленнику не составит труда перебрать все варианты, пока не получится осмысленный текст. Таким образом, шифр Цезаря крайне уязвим для атаки полным перебором.

Шифр подстановки является более общим: каждая буква открытого текста заменяется на другой символ (букву, цифру или значок) в соответствии с фиксированным правилом, единым для всего сообщения. Для возможности расшифровки отображение между буквами исходного алфавита и символами шифра должно быть взаимно однозначным (биективным).

Число всевозможных подстановок равно 33!, что делает полный перебор практически невозможным. Однако такие шифры успешно взламываются с помощью *частотного анализа*. Известно, что например в русском языке буква О встречается чаще всего, за ней следуют Е, А, И и т.д. Подсчитав частоты символов в зашифрованном тексте можно сопоставить наиболее частые из них с наиболее распространёнными буквами языка, что может позволить начать расшифровку текста.

При использовании *книжного шифра* отправитель и получатель должны располагать одинаковыми экземплярами одной и той же книги. В процессе шифрования каждое слово или буква исходного сообщения заменяются ссылкой на конкретное место в книге: например, номер страницы, строки и позиции слова. Получатель, имея такую же книгу, находит каждую ссылку и восстанавливает исходный текст. Стойкость этого шифра полностью определяется секретностью используемой книги: как только книга становится известна злоумышленнику, шифр мгновенно теряет свою защиту.

Все перечисленные выше способы шифрования относятся к классу *симметричных*, поскольку для шифрования и расшифровки применяется один и тот же ключ. Их также называют системами с *закрытым (секретным) ключом*. Симметричное шифрование отличается высокой скоростью и эффективностью, что делает его предпочтительным для обработки больших объёмов данных. Однако его главный недостаток — сложность безопасной передачи секретного ключа по незащищённому каналу связи.

Эту проблему решает *асимметричное шифрование*, известное также как *криптосистема с открытым ключом*. В ней используется пара ключей: открытый (публичный) и закрытый (частный). Открытый ключ предназначен для шифрования и может свободно распространяться. Закрытый ключ используется для расшифровки и должен храниться в тайне у владельца. Ключи устроены так, что по известному открытому ключу вычислительно невозможно восстановить закрытый. Асимметричное шифрование работает медленнее симметричного, однако оно избавляет от необходимости предварительного обмена секретными данными. Поэтому его обычно применяют для небольших объёмов информации — например, для обмена симметричными ключами или создания электронных подписей.

Криптографическая система с открытым ключом — система шифрования, при которой несколько чисел (открытый ключ) передаются по открытому, т. е. доступному для наблюдения каналу и используются для шифрования сообщения. При этом для расшифровки сообщения используется секретный набор чисел (закрытый ключ). **Алгоритм шифрования RSA** — криптографическая система с открытым ключом — состоит в следующем:

I Создание открытого и закрытого ключей

(a) выбрать два различных простых числа p и q;

(b) вычислить их произведение $n = pq$ и значение функции Эйлера от него $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$;

(c) выбрать целое число $1 < e < \varphi(n)$, взаимно простое с $\varphi(n)$;

(d) вычислить число d, мультипликативно обратное к числу e по модулю $\varphi(n)$, то есть число, удовлетворяющее сравнению $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$;

(e) пара (e, n) публикуется в качестве открытого ключа;

(f) пара (d, n) играет роль закрытого ключа.

II Шифрование

(a) взять открытый ключ (e, n) и число (передаваемый текст) m;

(b) зашифровать сообщение: $c \equiv m^e \pmod{n}$.

III Расшифрование

(a) принять зашифрованное сообщение c;

(b) взять закрытый ключ (d, n);

(c) расшифровать сообщение: $c^d \equiv m^{ed} \equiv m \pmod{n}$.

Злоумышленнику, перехватившему сообщение c и знающему открытый ключ (e, n), нужно найти такое d, чтобы $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Это несложно, если известно $\varphi(n)$, вычисление которого основано на разложении n в произведение простых. Таким образом, задача расшифровки перехваченного сообщения сводится к разложению числа на простые множители, что является весьма трудоёмкой задачей.

2.14 Тесты на простоту. Тест Миллера–Рабина

Детерминированные тесты на простоту абсолютно точно определяют, является ли число простым или составным (решето Эратосфена, тест на основе теоремы Вильсона и др.), их главный недостаток — низкая скорость вычисления на больших числах.

Вероятностные тесты на простоту отсеивают составные числа, но редко могут допускать ситуацию, когда число является составным, (*ложноположительный результат*). Их преимущество заключается в высокой скорости вычислений.

Вероятностный **тест Миллера–Рабина**:

Зафиксируем нечётное целое число $n > 2$. Запишем его в виде $n = 2^s d + 1$ с нечётным d.

(1) выберем натуральное *основание* a, взаимно простое с n;

(2) проверим, что $a^d \equiv 1 \mod n$ или $a^{2^r d} \equiv -1 \mod n$ для некоторого $0 \leq r < s$. Если это не так, то n не является простым.

На практике тест применяется для нескольких оснований.

Предложение 2.33. *Любое нечётное простое $n = p$ проходит тест Миллера–Рабина по любому основанию a.*

Доказательство. Заметим, что единственными квадратными корнями из 1 по модулю p являются 1 и -1. Каждый член последовательности $a^{2^s d}, a^{2^{s-1} d}, \cdots, a^{2d}, a^d$ является квадратным корнем из предыдущего члена. Первый член сравним с 1 по модулю p в силу малой теоремы Ферма, следовательно, второй член сравним либо с 1, либо с -1 по модулю p. Если он сравним с -1, то доказательство завершено. В противном случае он сравним с 1, и рассуждение можно повторить. В итоге либо один из членов сравним с -1, либо все они сравнимы с 1, и в частности последний член a^d. □

Определение. Сильно псевдопростым по основанию a называется составное число, которое проходит тест Миллера–Рабина по основанию a.

Пример. Пусть $n = 3277 = 29 \cdot 113 = 2^2 \cdot 819 + 1$.

$$2^{819} \equiv 128 \mod 3277, \quad 2^{2 \cdot 819} \equiv -1 \mod 3277 - \text{пройден}$$
$$3^{819} \equiv 2564 \mod 3277, \quad 3^{2 \cdot 819} \equiv 434 \mod 3277 - \text{не пройден}$$

Доказано, то составное число n является сильно псевдопростым не более чем для одной четверти всех оснований, меньших n; в частности, не существует чисел, которые были бы сильными псевдопростыми по всем основаниям.

Первое сильно псевдопростое число по основанию 2 равно 2047; первое сильно псевдопростое число по основаниям 2, 3 и 5 больше 2^{24}, и не существует сильно псевдопростого числа по основаниям 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 и 37, меньшего 2^{64}.